

고정익 UAV 부품 및 체계 전문분석보고서

제공된 기체 잔해 사진 5장을 기반으로 한
항법·비행제어·추진·통신·광학·전자전 관점 분석



분석 기준일 2026. 8. 11. | 판독 방식 육안 식별 및 공개 기술자료 교차검토

1. 핵심 요약

제공된 기체는 상용 RC 부품과 고급 항법장치를 결합한 **전동식 고정익 무인기**로 판단된다. 단순 수동조종 FPV 기체보다는 장거리 자동비행, 정밀 정찰·좌표획득, 사전 입력 경로비행 및 영상 기반 표적 확인에 적합한 구성이다.

- 고신뢰 식별: CubePilot **Cube Orange+** 계열 비행제어장치와 Septentrio **mosaic-X5** GNSS 수신기.
- 임무특성: 대용량 배터리 공간, 고정익 형상, 광학센서, 복수 무선장치가 결합된 장거리 임무형 구조.
- 전자전 특성: 일반 저가 GPS 기체보다 간섭·스푸핑 상황 인지와 위치 신뢰성 확보에 유리하지만, 강한 재밍에 면역인 체계는 아님.
- 제작철학: 저비용 발포재·목재·테이프 기체에 상대적으로 고급인 항법전자장비를 집중한 ‘기능 우선·현장수리형’ 설계.
- 판단한계: 탄두·신관·폭발물이 확인되지 않아 자폭공격기라고 단정할 수 없으며, AI 자동표적인식이나 완전한 GNSS 비의존 항법도 사진만으로 입증되지 않음.

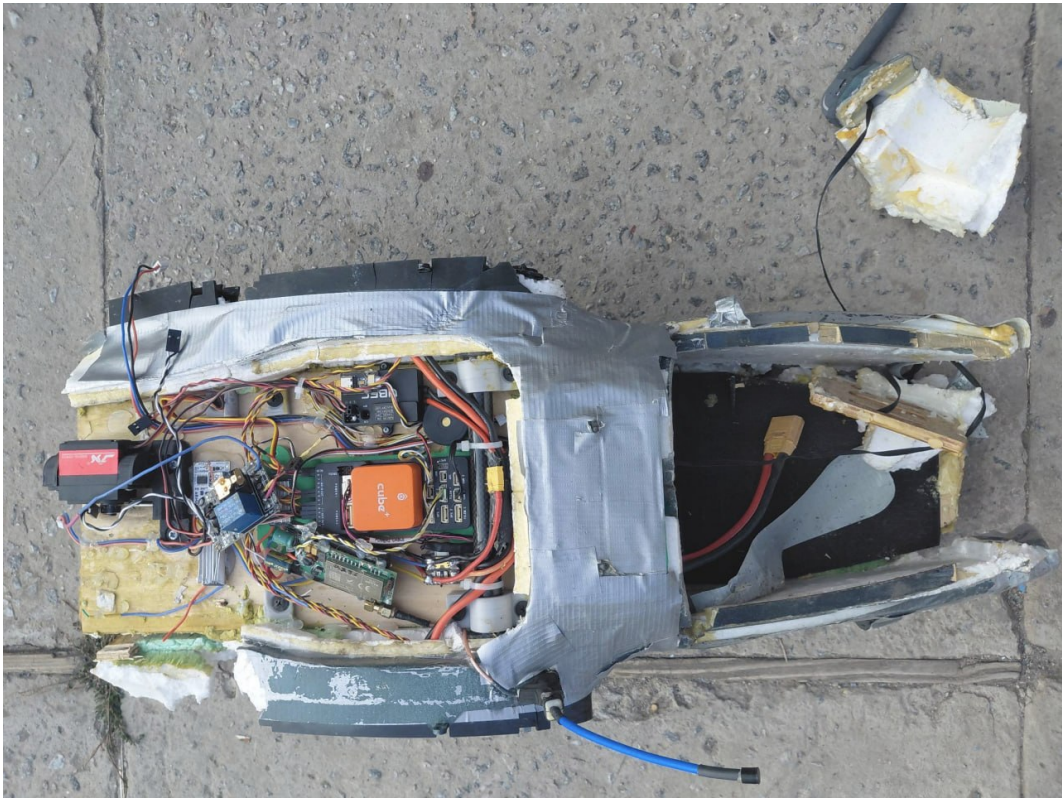


사진 1. 중앙 동체 내부: 비행제어·전원·통신 장비와 배터리 수납공간

분석 신뢰도 기준

등급	의미	본 보고서 적용 예
확실/매우 높음	라벨·외형·배선이 일치	mosaic-X5, 브러시리스 모터, ESC, 서보
높음	특징적 외형과 시스템 배치가 일치	Cube Orange+ 계열, 배터리 수납부
중간	기능군은 추정 가능하나 모델 미확정	RF 모듈, 보조 GNSS, 광학센서

2. 주요 부품 식별

위치	식별 부품	신뢰도	기능·판단
사진 1 중앙	CubePilot Cube Orange+ 계열	매우 높음	자동비행, 자세안정, 경로·서보·추진 제어
Cube 하부	Cube 캐리어보드	높음	GPS·텔레메트리·서보·전원·CAN/UART 연결
사진 4 중앙	Septentrio mosaic-X5	확실	다중주파수 GNSS, RTK/PPK, 간섭·스푸핑 감시
사진 4 우하단	u-blox 계열 보조 GNSS 추정	중간	보조 위치정보 또는 시간동기
사진 1 좌측	RC 수신기/데이터링크	중간	조종·명령·텔레메트리 또는 영상 링크
사진 2	브러시리스 모터·ESC·2엽 프로펠러	높음	전기추진과 모터 속도제어
사진 1·3	디지털 RC 서보	확실	조종면 구동
사진 1 우측	대형 배터리 수납부	높음	대용량 Li-ion/Li-Po 팩 탑재 추정
사진 5	복수 광학센서	중간	조종·정찰·표적확인 또는 종말 접근 영상
전 기체	발포재·목재·테이프·부분 복합재	확실	저비용·신속생산·현장수리형 구조



사진 4. mosaic-X5 수신기와 보조 GNSS로 추정되는 소형 기판

3. 비행제어 및 항법체계

3.1 Cube Orange+ 계열 비행제어장치

사진 1 중앙의 주황색 큐브는 외형과 ‘cube+’ 표기로 보아 CubePilot Cube Orange+ 계열일 가능성이 매우 높다. 이 장치는 기체의 중앙 비행컴퓨터로서 IMU 기반 자세추정, 고도·속도·방향 유지, 웨이포인트 자동비행, 귀환·착륙 절차, 서보 및 모터 출력, 센서·데이터링크 연동을 담당한다.

ArduPilot 또는 PX4 계열 오픈소스 자동비행 소프트웨어와 결합되는 것이 일반적이다. 따라서 이 기체는 지속적인 수동조종만을 전제로 한 RC 비행기보다, 통신 두절 이후에도 설정에 따라 임무 계속·대기·귀환을 수행할 수 있는 자율비행 플랫폼으로 보는 것이 타당하다.

3.2 Septentrio mosaic-X5 정밀 GNSS

사진 4의 녹색 기판에는 ‘mosaic-X5’ 표기가 명확하다. 이 수신기는 GPS·Galileo·GLONASS·BeiDou 등 복수 위성군과 L1/L2/L5 계열 다중주파수를 활용하며 RTK/PPK 정밀측위, 고율 위치출력, 원시 관측데이터 기록, 전파간섭 및 스푸핑 징후 감시 기능을 제공하는 고급 GNSS 계열이다.

예상 목적	체계적 의미
정밀 항법	사전 입력 좌표와 경로를 높은 재현성으로 통과
표적 좌표 생성	카메라 관측과 기체 위치·자세를 결합해 지상좌표 산출 가능
전자전 대응	복수 주파수·위성군 활용 및 간섭·스푸핑 상태 인지
RTK/PPK	실시간 보정 또는 사후처리로 영상·지도·좌표 정밀도 향상

중요한 제한: mosaic-X5 탑재는 ‘재밍 면역’을 의미하지 않는다. 강한 광대역 재밍으로 위성신호 자체가 차단되면 GNSS 항법은 제한된다. 이 장비의 가치는 간섭 상황을 더 잘 식별하고 복수 신호원을 이용해 가용성과 신뢰도를 높이는 데 있다.

4. 광학센서·통신·전원



사진 5. 전방 광학부: 중앙 카메라와 좌측 이중 원형 광학창

4.1 광학부

중앙 광학창에는 사각형 카메라 모듈과 손상된 추가 센서 흔적이 보이며, 좌측에는 두 개의 원형 광학창이 수직 배치되어 있다. 가능한 기능은 주간 카메라와 저조도 카메라, 서로 다른 화각의 이중 카메라, 카메라와 적외선 조명기, 또는 소형 거리측정 센서의 조합이다.

외형만으로 열화상카메라나 레이저거리측정기라고 단정할 수 없다. 다만 단일 FPV 카메라보다 복잡한 구성인 만큼 표적지역 영상확인, 정찰, 착륙·투하 지점 확인 또는 영상 기반 종말접근을 고려했을 가능성이 있다. NVIDIA Jetson·VOXL 등 명확한 비전컴퓨터는 사진에서 확인되지 않으므로 AI 자동표적인식 기능은 입증되지 않는다.

4.2 통신장비

사진 1 좌측의 적색 케이스 RF 장치, 소형 RF 기판, 동축케이블 및 분산된 안테나선은 RC 명령·텔레메트리·영상 전송 중 하나 이상의 링크를 구성한 것으로 보인다. 다만 라벨과 칩 마킹이 불명확하여 주파수, 출력, 암호화, 주파수도약 여부는 확인할 수 없다.

4.3 전원체계

동체 우측의 큰 수납공간과 굵은 적·흑색 전원선, 고전류 커넥터는 대용량 Li-ion 또는 Li-Po 배터리 운용을 시사한다. 추정 전원 흐름은 '주 배터리→전력분배→ESC·모터'와 '주 배터리→DC-DC/BEC→비행제어·GNSS·서보·통신·카메라'로 구분된다. 공간 비중상 체공시간과 항속거리 확보를 중시한 설계로 판단된다.

5. 추진계통 및 기체구조



사진 2. 분리된 모터 나셀: 브러시리스 모터, 2엽 프로펠러 및 ESC

5.1 추진계통

사진 2에는 브러시리스 아웃러너 모터, 고정피치 2엽 프로펠러, 방열구조를 갖춘 ESC, 굵은 전원선과 3상 모터케이블이 확인된다. 모터 나셀이 기체에서 독립적으로 분리된 형상과 사진 3의 잔해 배치를 고려하면 쌍발 전기추진일 가능성이 있으나, 두 번째 모터가 명확히 확인되지 않아 확정할 수 없다.

쌍발일 경우 중앙 동체를 배터리·임무장비에 활용하고, 탑재중량과 저속추력을 늘리며 추진력을 분산하는 장점이 있다.



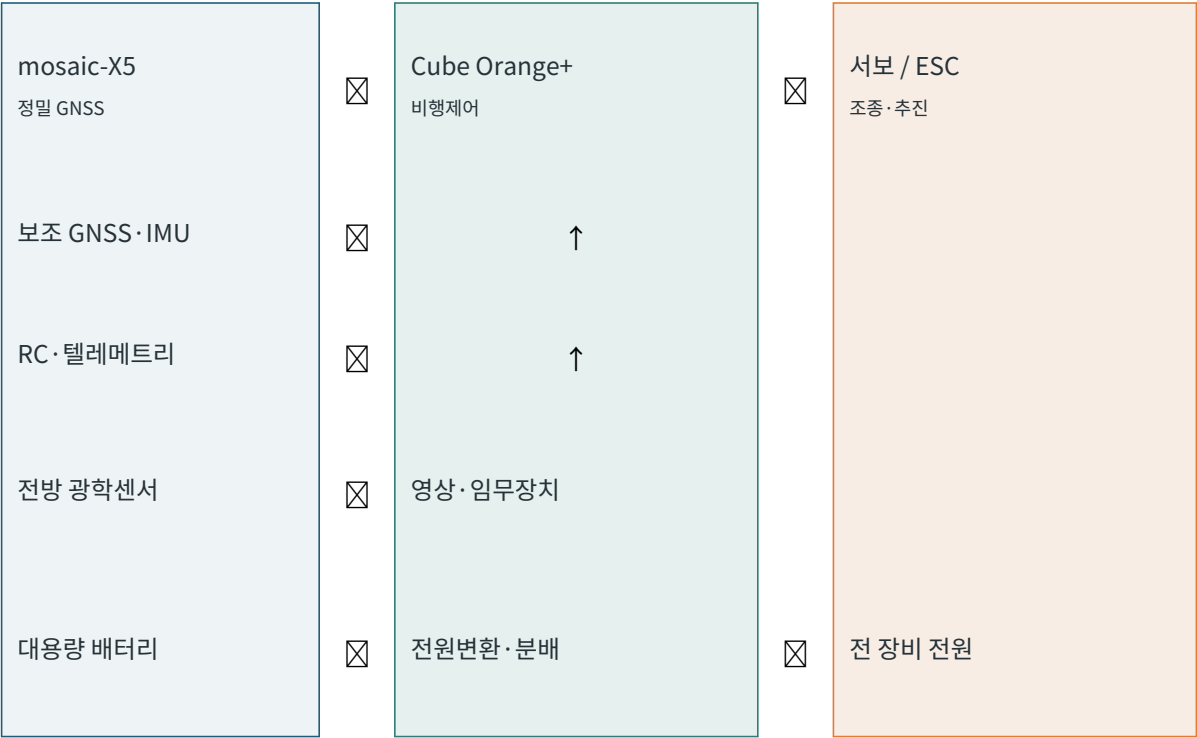
사진 3. 동체·주익·미익 및 외부 패널 잔해

5.2 구조 및 제작수준

기체는 EPS/EPO 계열 발포재, 목재 보강판, 일부 유리섬유·복합재 외피, 직물형 덕트테이프, 접착제 및 상용 RC 부품을 혼합했다. 외관의 거친 마감은 낮은 기능성을 뜻하기보다 신속생산과 현장수리를 우선한 전장형 무인기의 특징으로 해석하는 것이 적절하다.

6. 추정 시스템 구성

사진으로 확인되는 부품의 기능적 관계를 기준으로 재구성한 체계도이다. 실제 포트 연결과 소프트웨어 설정은 잔해 기판·로그를 추가 분석해야 확정할 수 있다.



7. 임무 및 전자전 관점 평가

평가영역	판단
가능성이 가장 높은 임무	장거리 정찰, 정밀 좌표획득, 자동 경로비행, 영상 기반 표적확인
공격용 전환 가능성	정밀항법·광학부는 공격임무에도 활용 가능하나 탄두·신관은 미확인
GNSS 의존성	고성능 GNSS와 보조센서로 신뢰성을 높였지만 완전한 GNSS 비의존은 미입증
재밍 대응	복수 주파수·위성군과 간섭감지로 저가 GPS보다 우수; 강한 재밍에는 제한
스푸핑 대응	수신기 차원의 감시·완화 가능; 안테나·알고리즘·설정에 따라 실제 성능 좌우
자율성	웨이포인트 자동비행은 유력; AI 표적인식·VIO·SLAM은 확인 불가

8. 전문가 종합평가

고정익 전기추진 플랫폼 + Cube Orange+ 계열 자동비행장치 + mosaic-X5 정밀 GNSS + 복수 광학센서 + 무선 데이터링크의 조합으로 요약된다.

따라서 일반 FPV 드론보다 장거리 정찰·좌표획득·정밀임무용 고정익 UAV일 가능성이 가장 높다. 광학부가 종말 유도에 사용됐다면 공격용으로 전환할 수 있지만, 현재 사진에서 폭발물·탄두·신관은 확인되지 않으므로 자폭공격기라고 단정할 근거는 부족하다.

전자전 측면에서는 저가 단일주파수 GPS 드론보다 강인하지만, mosaic-X5만으로 완전한 GNSS 거부환경 비행이 가능하지는 않다. 현 단계에서는 ‘GPS 없는 다크 드론’보다 **정밀 GNSS와 복수 센서로 재밍·스푸핑 상황의 항법 신뢰성을 높인 임무형 드론**으로 정의하는 것이 가장 정확하다.

추가 확인이 필요한 항목

- RF 기판 앞·뒷면의 칩 마킹과 안테나 길이: 통신 주파수·출력·링크 종류 식별
- Cube 및 GNSS 저장장치·비행로그: 비행경로, 펌웨어, 자동임무와 failsafe 설정 확인
- 광학모듈 라벨·센서단면: 주간/열상/거리측정 여부와 영상처리 기능 확인
- 배터리 라벨과 셀 구성: 전압·용량·예상 항속시간 산출
- 동체 전체 치수와 나머지 추진부: 단발/쌍발, 중량·속도·항속거리 모델링

공개 기술자료

1. PX4 Guide, CubePilot Cube Orange Flight Controller: https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/cubepilot_cube_orange
2. ArduPilot, simpleRTK3B Pro (Septentrio mosaic-X5): <https://ardupilot.org/copter/docs/common-ardusimple-rtk-gps-simplertk3b-pro.html>
3. PX4 Guide, ARK mosaic-X5 RTK GPS: https://docs.px4.io/v1.16/en/dronecan/ark_mosaic__rtk_gps

주의: 본 보고서는 제공된 외관 사진을 기반으로 한 기술판독 결과다. 부품 모델·펌웨어·배선·운용국·제작주체·실제 임무는 실물 분해검사, RF 측정, 저장매체 및 비행로그 포렌식 없이는 확정할 수 없다.